TUGAS PERTEMUAN 6



DISUSUN OLEH :

Jesyah Simanjuntak

25110041

DOSEN PENGAMPU :

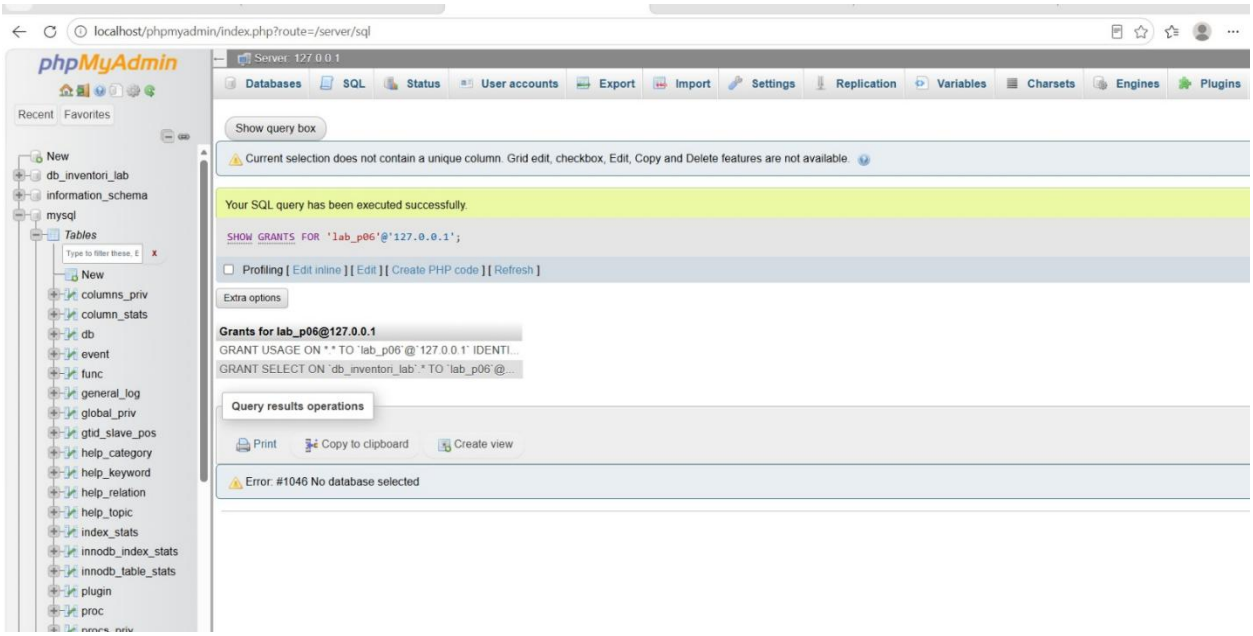
Bpk. Juni Ismail S.kom M.kom

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK BISNIS INDONESIA

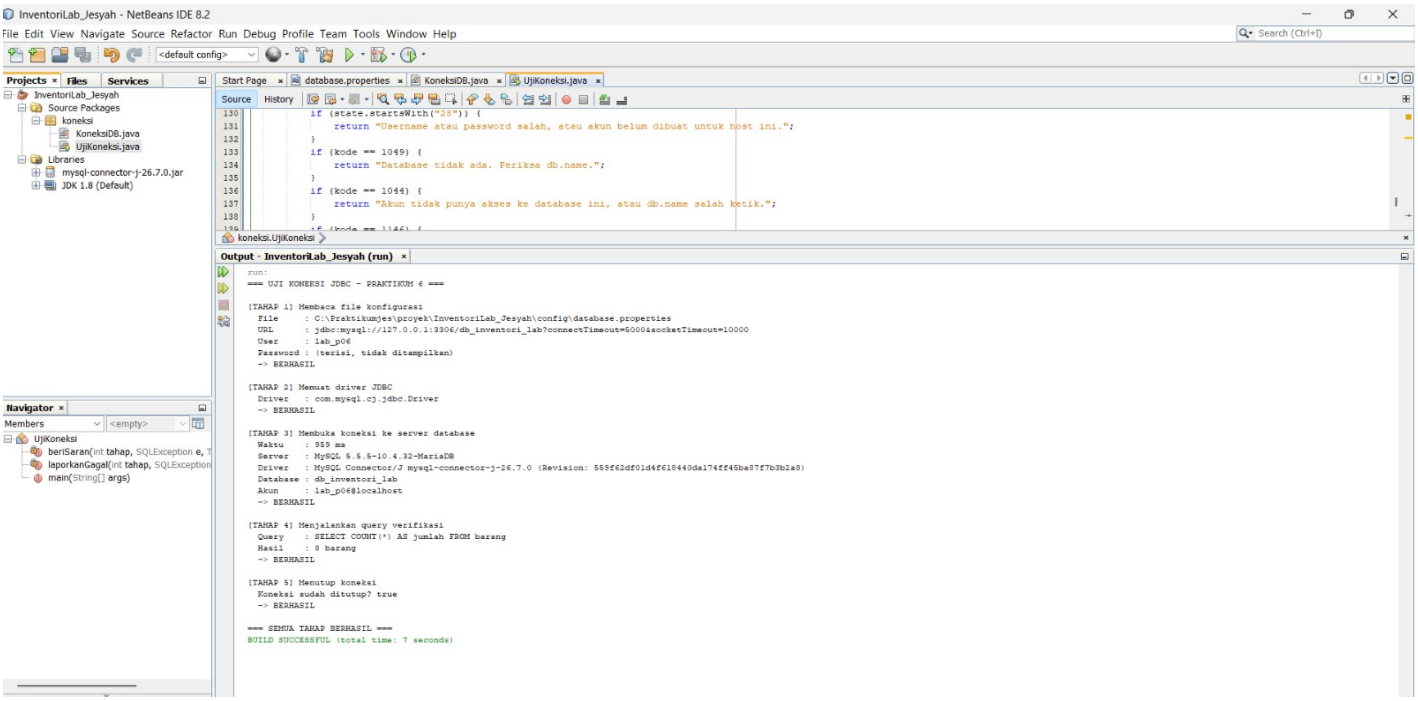
2026/2027

Informasi lingkungan: versi server, port, versi driver (dari Output Tahap 3), dan versi JDK



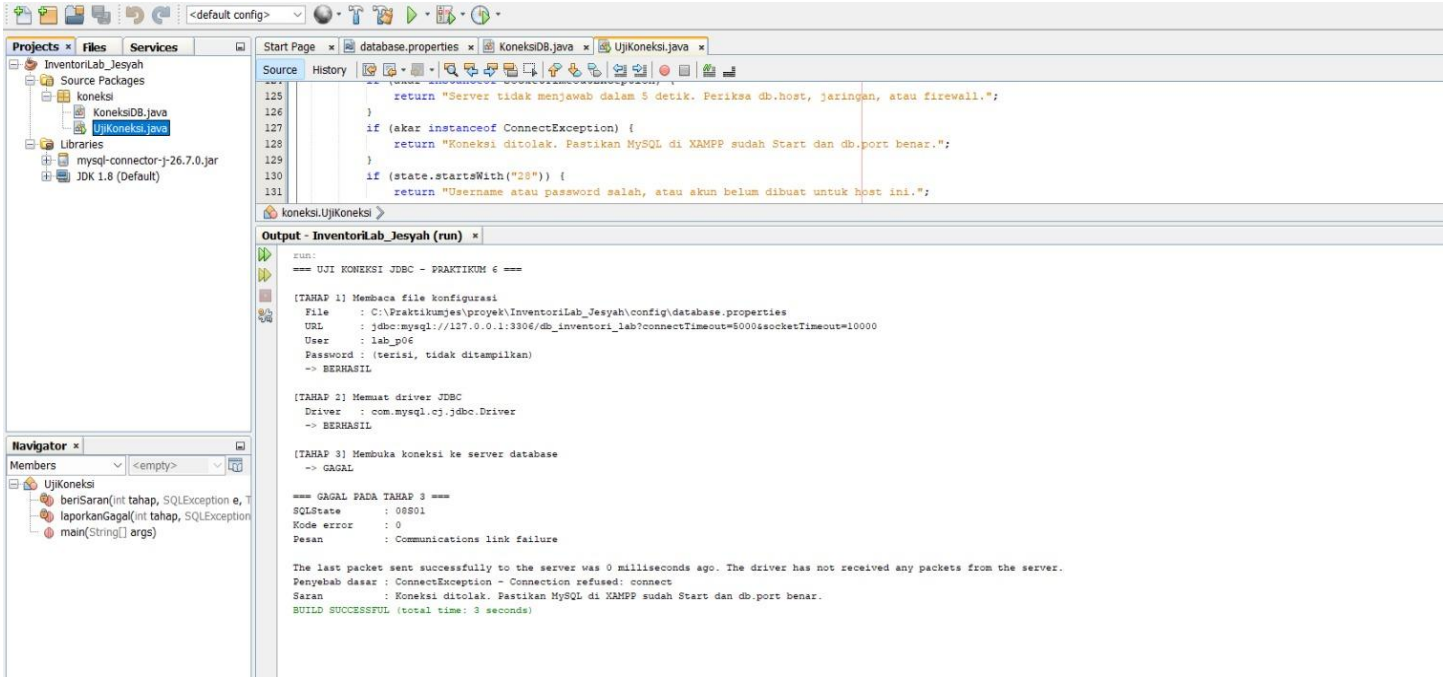
Gambar 1. Pengecekan hak akses akun lab_p06 di phpMyAdmin

Gambar ini menampilkan phpMyAdmin pada server 127.0.0.1 yang menjalankan perintah SHOW GRANTS FOR 'lab_p06'@'127.0.0.1' dan berhasil dieksekusi. Hasilnya menunjukkan dua hak akses, yaitu GRANT USAGE pada seluruh database (tanpa hak berarti) dan GRANT SELECT pada db_inventori_lab, sehingga akun lab_p06 hanya boleh membaca data database inventori dan tidak boleh mengubahnya. Pesan galat #1046 No database selected muncul karena operasi tambahan (misalnya Create view) dicoba tanpa memilih database, dan tidak berkaitan dengan hak akses akun. Solusinya, pilih database terlebih dahulu bila ingin menjalankan query tabel; untuk keperluan praktikum, hak SELECT ini sudah cukup bagi akun uji koneksi.



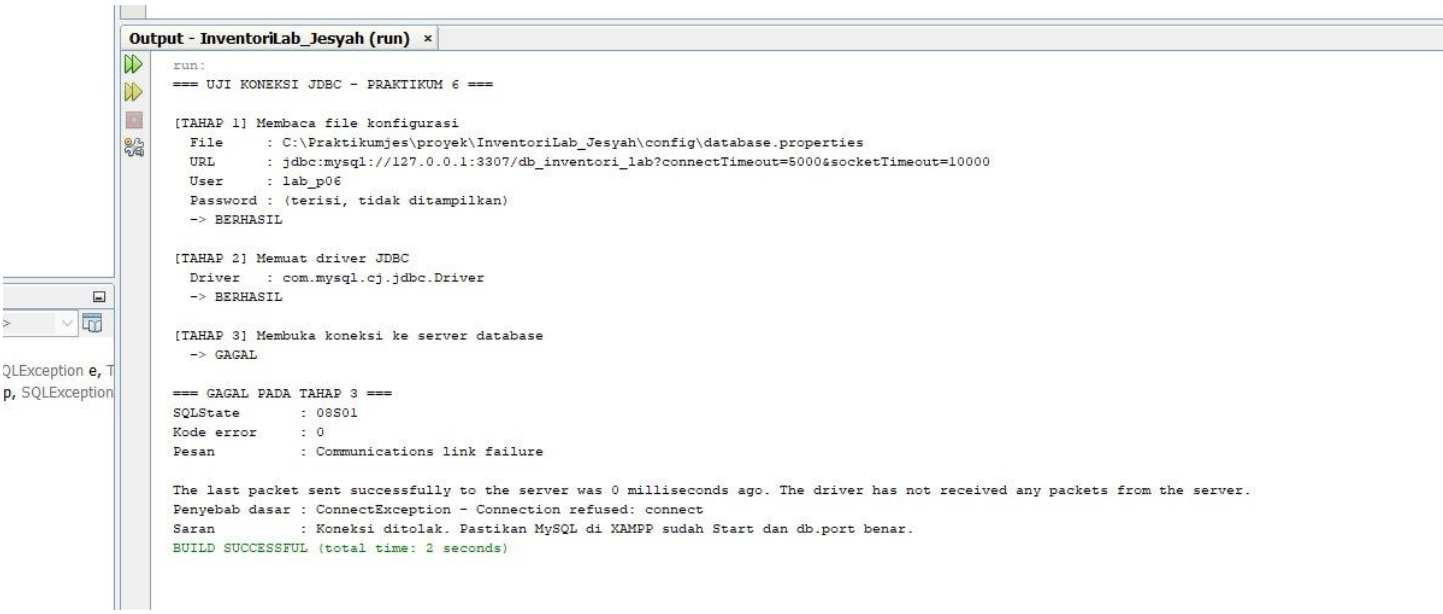
Gambar 2. Uji koneksi JDBC berhasil dan informasi lingkungan

Gambar ini memperlihatkan project InventoriLab_Jesyah di NetBeans IDE 8.2 dengan seluruh lima tahap uji koneksi berstatus BERHASIL dan keterangan BUILD SUCCESSFUL. Informasi lingkungan yang terbaca dari output Tahap 3 dan pustaka proyek adalah server MySQL 5.5.5-10.4.32-MariaDB, port 3306, driver MySQL Connector/J mysql-connector-j-26.7.0, serta JDK 1.8 (Default). Koneksi dibuka dalam 959 ms memakai akun lab_p06@localhost ke database db_inventori_lab, query verifikasi SELECT COUNT(*) FROM barang mengembalikan 8 barang, dan koneksi ditutup dengan benar (hasil true). Keberhasilan ini terjadi karena file database.properties berisi konfigurasi yang benar dan layanan MySQL di XAMPP sedang berjalan, sehingga tidak ada perbaikan yang diperlukan.



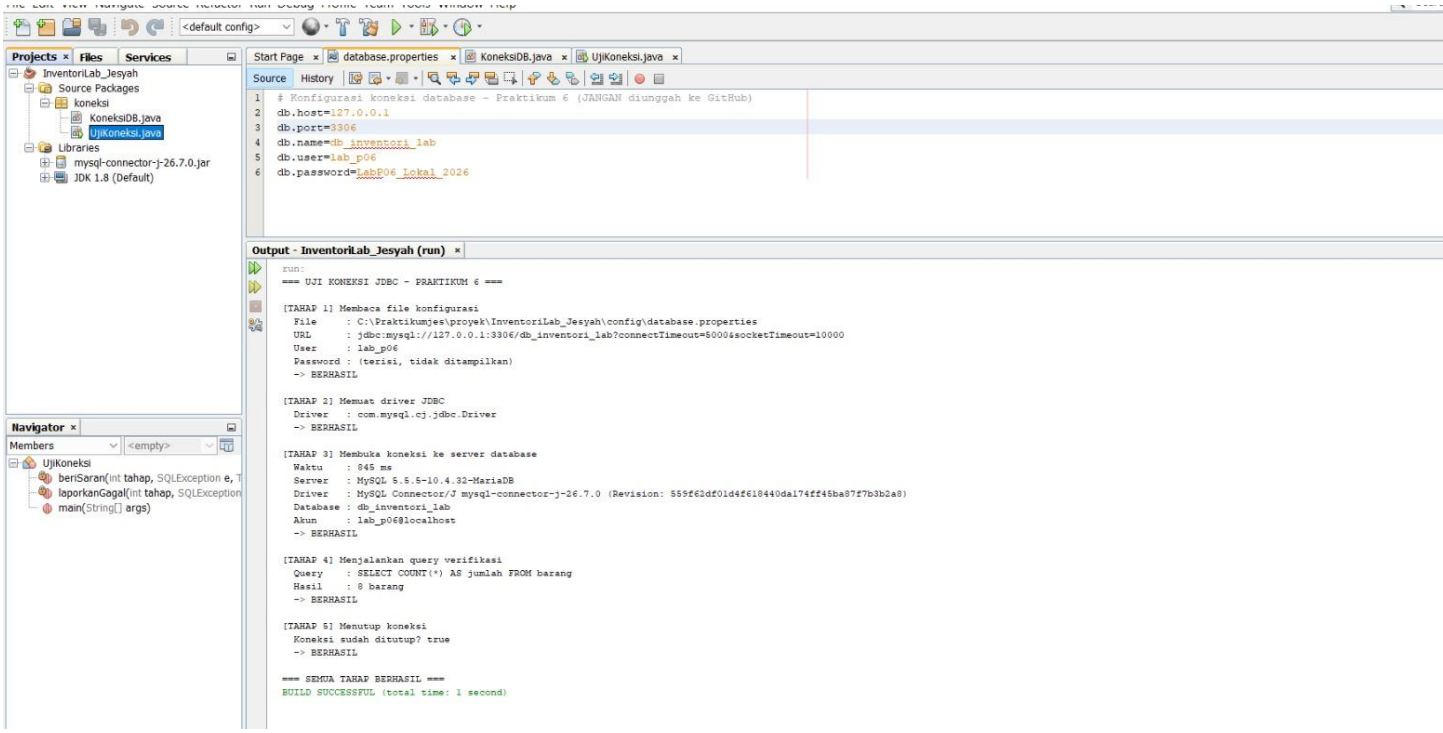
Gambar 3. Gagal koneksi karena koneksi ditolak (Connection refused) pada port 3306

Pada gambar ini Tahap 1 dan 2 berhasil, tetapi Tahap 3 (membuka koneksi ke server database) GAGAL dengan SQLState 08S01 dan pesan Communications link failure. Penyebab dasarnya adalah ConnectException - Connection refused: connect, artinya konfigurasi (host 127.0.0.1, port 3306) sudah benar tetapi tidak ada layanan database yang menerima sambungan pada alamat tersebut, yang terjadi ketika MySQL di XAMPP belum dijalankan. Solusinya, buka XAMPP Control Panel, klik Start pada modul MySQL sampai statusnya hijau, pastikan port yang dipakai sesuai dengan db.port, lalu jalankan ulang program.



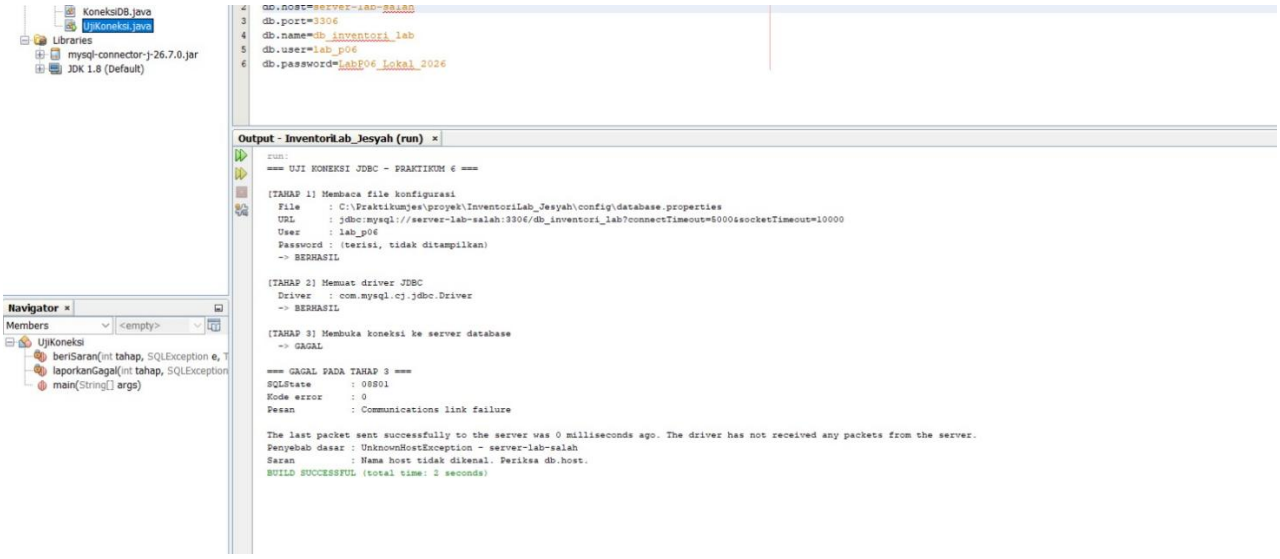
Gambar 4. Gagal koneksi karena port salah (3307)

Gambar ini menampilkan output uji koneksi dengan URL jdbc:mysql://127.0.0.1:3307/db_inventori_lab, yaitu port 3307 dan bukan 3306. Tahap 1 dan 2 tetap berhasil, namun Tahap 3 gagal dengan SQLState 08S01, Communications link failure, dan penyebab dasar ConnectException - Connection refused: connect. Kegagalan ini terjadi karena tidak ada layanan MySQL yang mendengarkan pada port 3307, sehingga sambungan ditolak oleh komputer sendiri. Solusinya, ubah nilai db.port pada database.properties menjadi 3306 (atau sesuai port MySQL di XAMPP), simpan file, dan jalankan ulang.



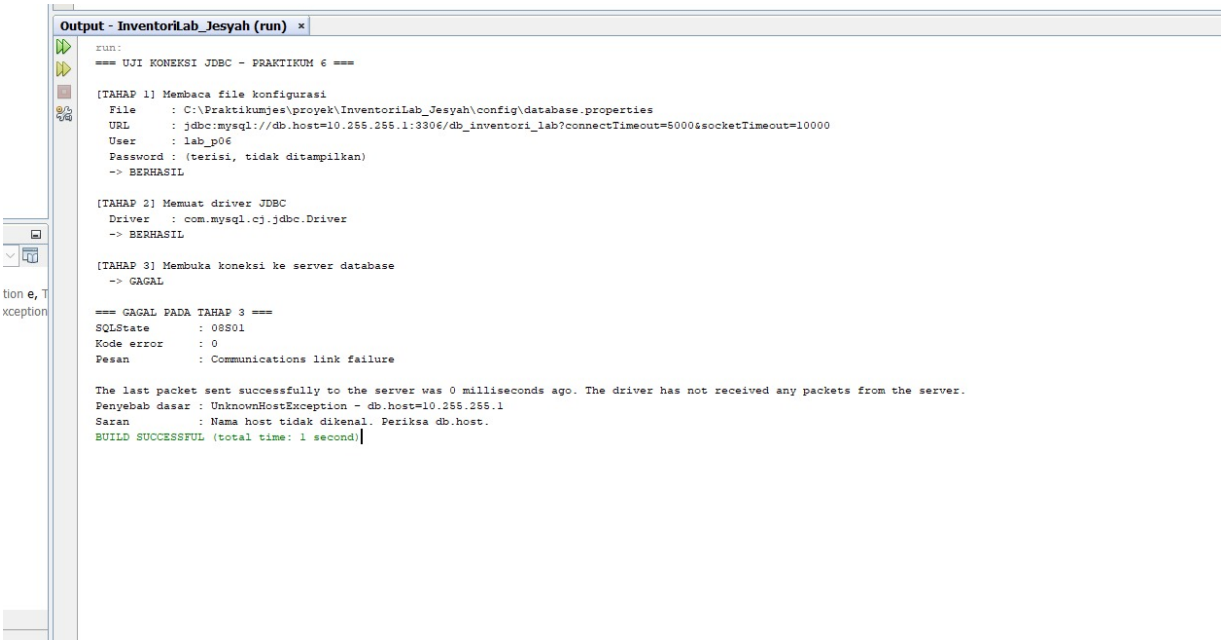
Gambar 5. File database.properties yang benar dan hasil uji berhasil

Gambar ini memperlihatkan isi file database.properties yang benar, yaitu db.host=127.0.0.1, db.port=3306, db.name=db_inventori_lab, db.user=lab_p06, dan db.password terisi, beserta output yang kembali berhasil pada kelima tahap. Server terbaca MySQL 5.5.5-10.4.32-MariaDB dengan driver Connector/J 26.7.0, waktu koneksi 845 ms, query verifikasi menghasilkan 8 barang, dan koneksi ditutup (true) dengan BUILD SUCCESSFUL. Gambar ini berfungsi sebagai pembanding bahwa semua kegagalan sebelumnya disebabkan oleh kesalahan konfigurasi yang sengaja dibuat, bukan oleh program. Perlu diingat bahwa file ini berisi password sehingga tidak boleh diunggah ke GitHub, sebagaimana tertulis pada komentar baris pertamanya.



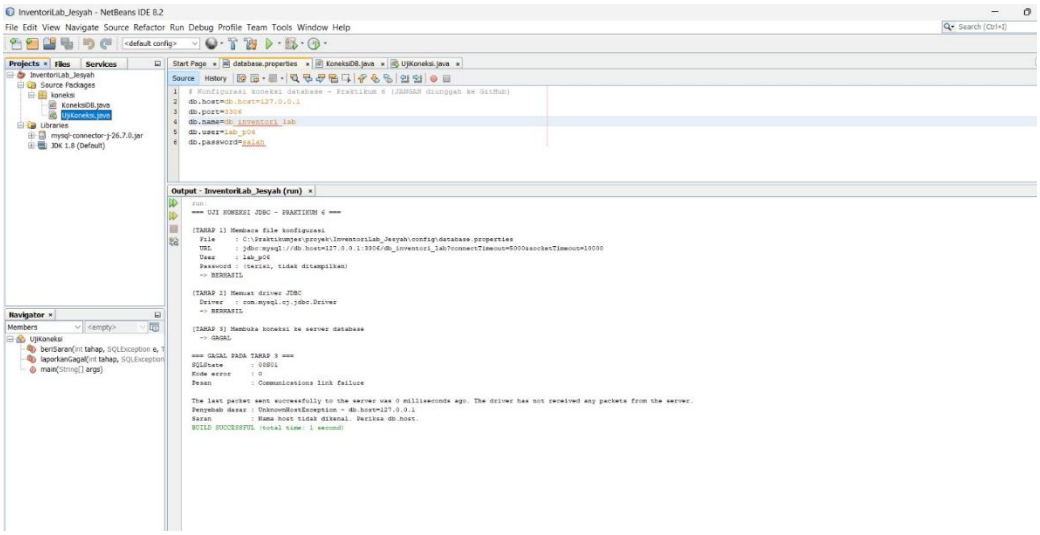
Gambar 6. Gagal koneksi karena nama host salah (server-lab-salah)

Pada gambar ini baris db.host diisi server-lab-salah, sehingga URL koneksi menjadi jdbc:mysql://server-lab-salah:3306/db_inventori_lab. Tahap 3 gagal dengan SQLState 08S01 dan penyebab dasar UnknownHostException - server-lab-salah, yang berarti nama tersebut tidak dapat diterjemahkan menjadi alamat IP oleh jaringan. Program memberi saran bahwa nama host tidak dikenal dan db.host perlu diperiksa. Solusinya, ganti nilai db.host dengan alamat server yang benar, yaitu 127.0.0.1 atau localhost untuk server yang berjalan di komputer sendiri.



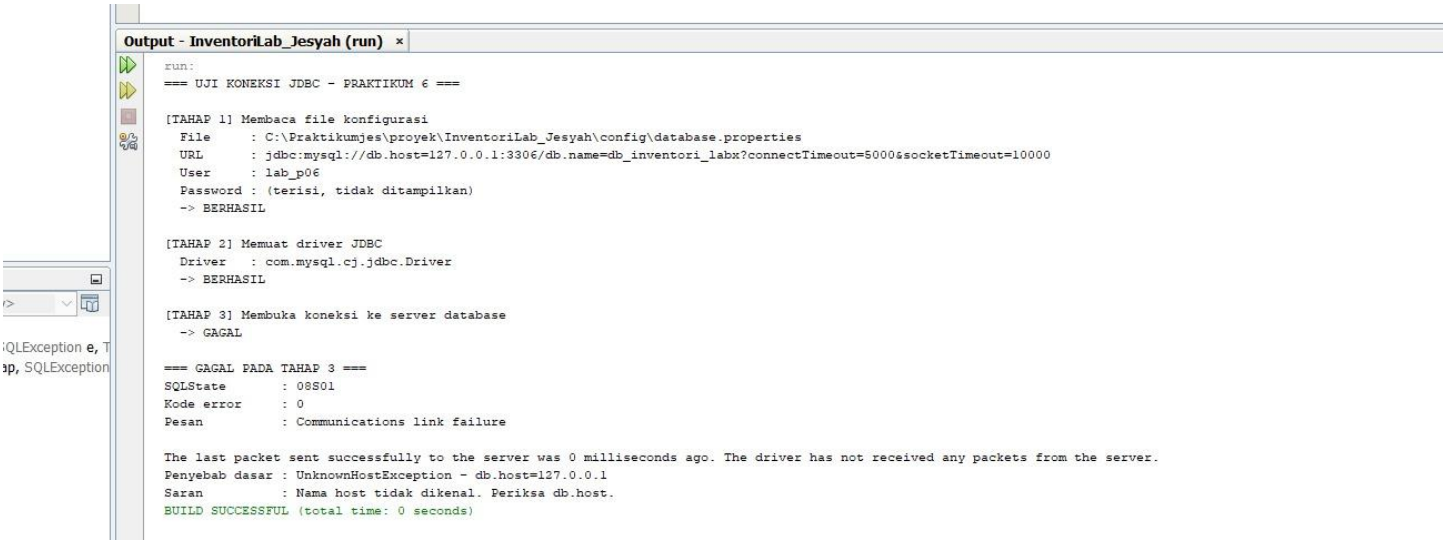
Gambar 7. Gagal koneksi karena penulisan db.host tidak valid

Gambar ini menampilkan URL jdbc:mysql://db.host=10.255.255.1:3306/db_inventori_lab, yang menunjukkan bahwa teks "db.host=" ikut terbaca sebagai bagian dari nama host. Akibatnya, Tahap 3 gagal dengan penyebab dasar UnknownHostException - db.host=10.255.255.1 dan saran bahwa nama host tidak dikenal. Penyebabnya adalah kesalahan penulisan nilai pada database.properties, yaitu nama kunci terulang di dalam nilai, ditambah alamat 10.255.255.1 yang bukan alamat server database lab. Solusinya, tulis baris tersebut dengan format yang benar, yaitu db.host=127.0.0.1, tanpa awalan db.host= di dalam nilainya.



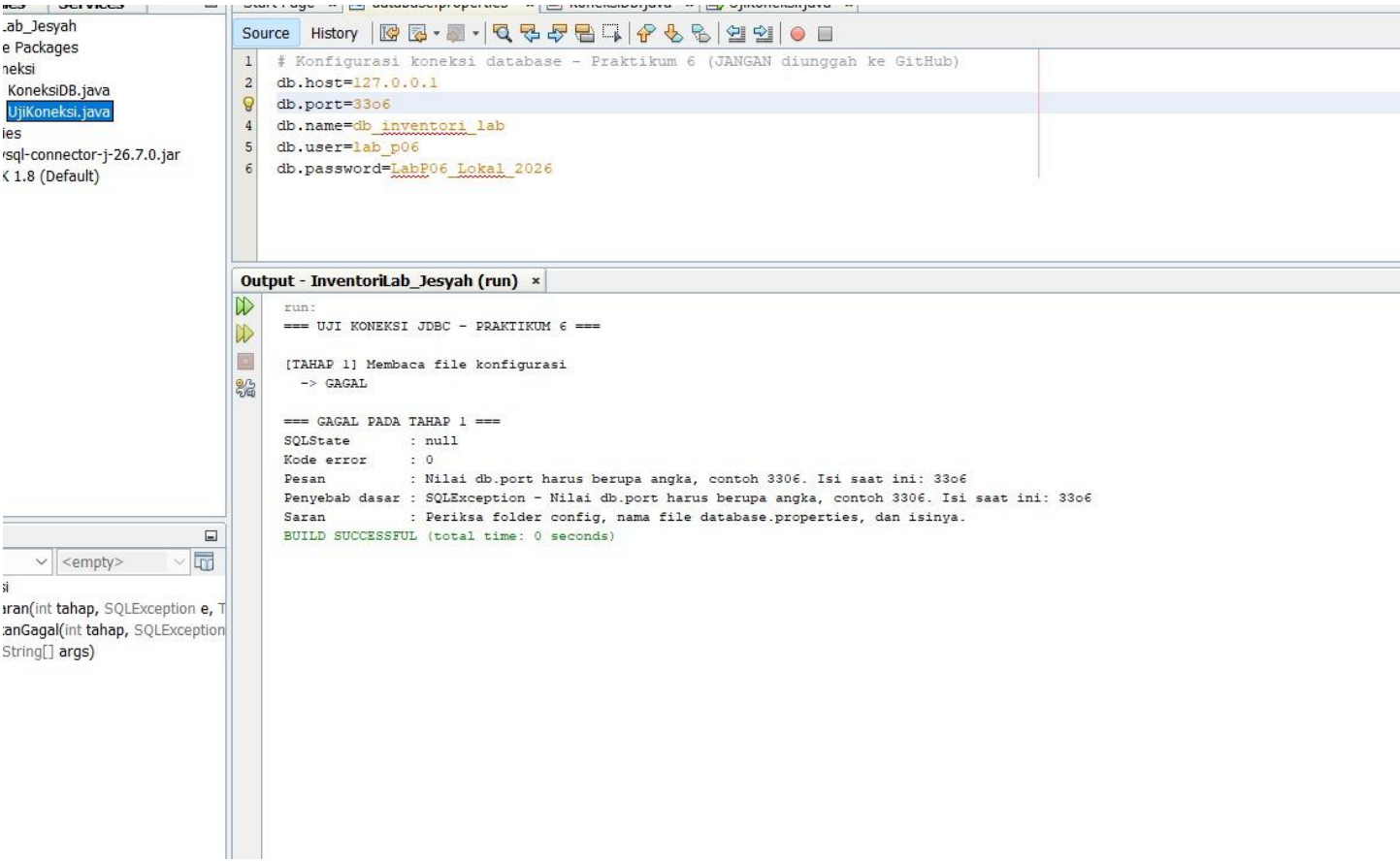
Gambar 8. Gagal koneksi karena nilai db.host terduplikasi

Pada gambar ini file database.properties berisi db.host=db.host=127.0.0.1 sehingga URL yang terbentuk menjadi jdbc:mysql://db.host=127.0.0.1:3306/db_inventori_lab. Tahap 3 gagal dengan UnknownHostException - db.host=127.0.0.1, karena Java menganggap seluruh teks "db.host=127.0.0.1" sebagai nama host. Pada file yang sama db.password juga diisi salah, tetapi kesalahan host muncul lebih dulu sehingga password belum sempat diuji. Solusinya, hapus awalan db.host= yang berlebih sehingga menjadi db.host=127.0.0.1, lalu perbaiki juga db.password agar sesuai dengan password akun lab_p06.



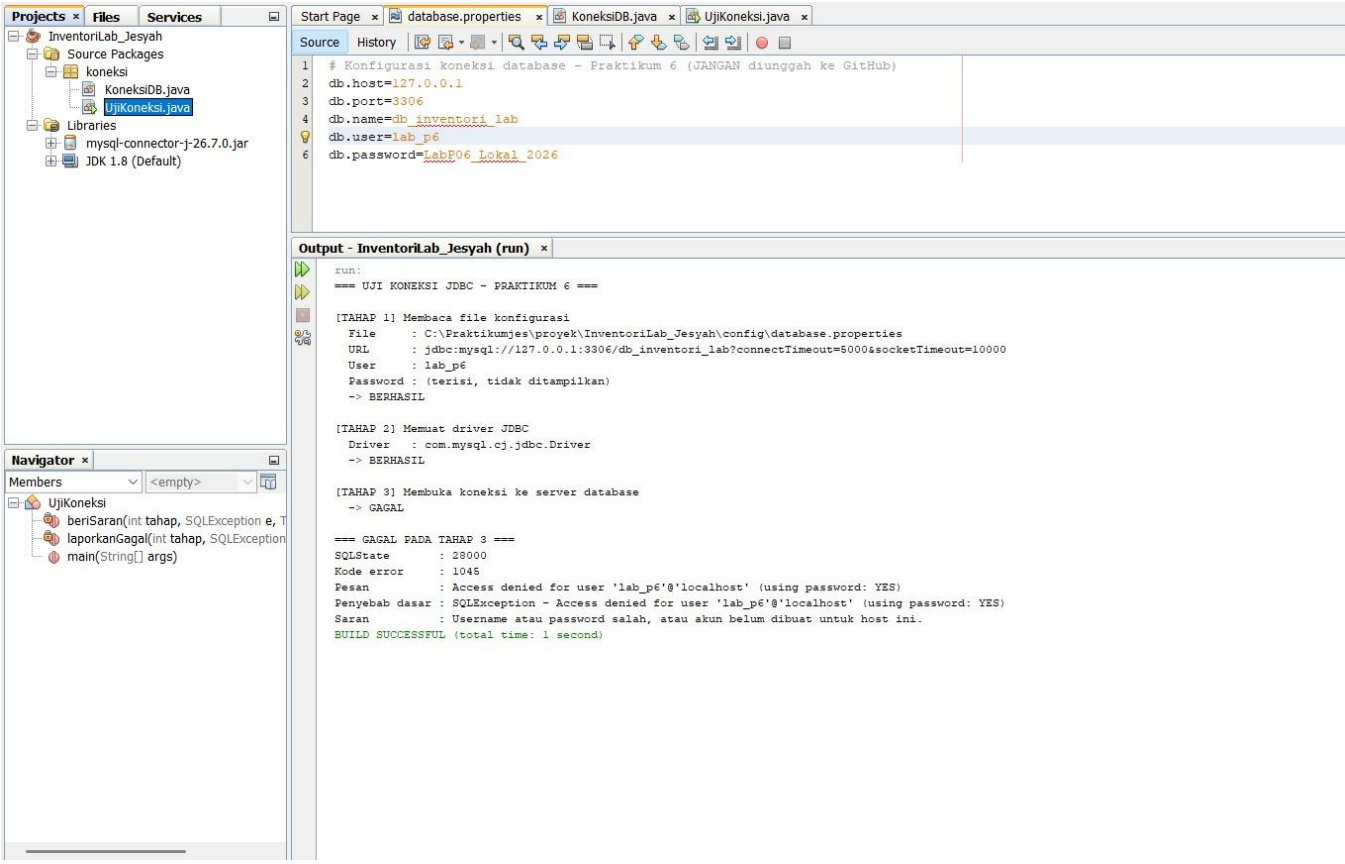
Gambar 9. Gagal koneksi karena db.host dan db.name salah penulisan

Gambar ini menampilkan URL jdbc:mysql://db.host=127.0.0.1:3306/db.name=db_inventori_labx, yang menandakan baris db.host dan db.name sama-sama berisi awalan nama kunci di dalam nilainya, ditambah nama database yang salah (db_inventori_labx, ada huruf x berlebih). Tahap 3 gagal dengan UnknownHostException - db.host=127.0.0.1, sehingga kesalahan host terdeteksi lebih dulu dan kesalahan nama database belum terlihat. Solusinya, perbaiki menjadi db.host=127.0.0.1 dan db.name=db_inventori_lab; jika setelah itu muncul pesan database tidak ada, periksa kembali ejaan nama database.



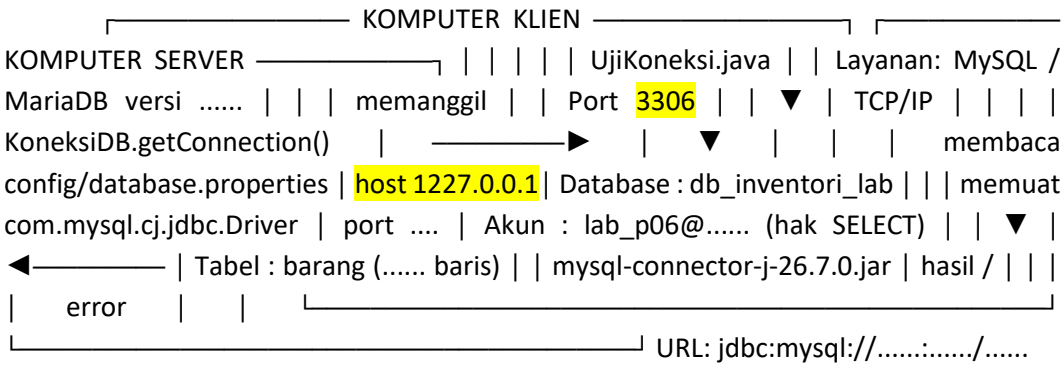
Gambar 10. Gagal pada Tahap 1 karena db.port berisi huruf (33o6)

Pada gambar ini baris db.port bernilai 33o6, yaitu memakai huruf "o" sebagai pengganti angka nol. Program berhenti pada Tahap 1 (membaca file konfigurasi) dengan SQLState null dan pesan bahwa nilai db.port harus berupa angka, contoh 3306, sehingga Tahap 2 dan 3 tidak dijalankan sama sekali. Ini membuktikan bahwa program memvalidasi isi konfigurasi sebelum mencoba menghubungi server. Solusinya, ganti 33o6 menjadi 3306 dengan angka nol yang benar, simpan file, dan jalankan ulang.



Gambar 11. Gagal koneksi karena username salah (lab_p6)

Gambar ini menampilkan db.user=lab_p6 pada database.properties, sedangkan akun yang benar adalah lab_p06. Tahap 1 dan 2 berhasil, tetapi Tahap 3 gagal dengan SQLState 28000, kode error 1045, dan pesan Access denied for user 'lab_p6'@'localhost' (using password: YES). Artinya server MySQL dapat dihubungi, namun akun lab_p6 tidak terdaftar atau password tidak cocok untuk akun tersebut, sehingga akses ditolak. Solusinya, perbaiki username menjadi lab_p06 dan pastikan password sesuai dengan akun yang dibuat di MySQL.



ID	Gangguan yang dibuat	Tahap gagal	SQLState	Kode error	Penyebab dasar (dari Output)	Cara memeriksa	Cara memperbaiki
E1	MySQL di-Stop	Connection Refuset				Xampp control panel	Klik start mysql lalu jalankan ulang
E2	Port 3307	Connection Refuset					
E3	Host `server-lab-salah`						
E4	Host `10.255.255.1` (opsional)						
E5	Database `db_inventori_labx`						
E6	Password salah						
E7	Username salah						
E8	Port berisi huruf (opsional)						
E9	File konfigurasi hilang						
E10	Driver dilepas						

Penjelasan jawaban saya

E1 – MySQL di-Stop

Tahap 3 · 08S01 · 0 · ConnectException – Connection refused: connect

Periksa: XAMPP Control Panel, modul MySQL tidak hijau.

Perbaiki: klik Start pada MySQL, lalu jalankan ulang.

E2 – Port 3307

Tahap 3 · 08S01 · 0 · ConnectException – Connection refused: connect

Periksa: bandingkan db.port di database.properties dengan port MySQL di XAMPP.

Perbaiki: ubah db.port menjadi 3306.

E3 – Host server-lab-salah

Tahap 3 · 08S01 · 0 · UnknownHostException – server-lab-salah

Periksa: baris db.host di database.properties.

Perbaiki: ganti menjadi 127.0.0.1.

E4 – Host 10.255.255.1

Tahap 3 · 08S01 · 0 · UnknownHostException – db.host=10.255.255.1

Periksa: baris db.host dan URL di Output Tahap 1.

Perbaiki: tulis db.host=127.0.0.1 tanpa awalan "db.host=" di dalam nilainya.

E5 – Database db_inventori_labx

Tahap 3 · 08S01 · 0 · UnknownHostException – db.host=127.0.0.1 (sesuai screenshot Anda)

Periksa: baris db.name dan db.host.

Perbaiki: db.name=db_inventori_lab, dan hapus awalan nama kunci yang terduplikasi.

E6 – Password salah

Tahap 3 · 28000 · 1045 · Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' (using password: YES)

Periksa: db.password di file, lalu tes login akun di phpMyAdmin.

Perbaiki: samakan db.password dengan password akun lab_p06.

E7 – Username salah (lab_p6)

Tahap 3 · 28000 · 1045 · Access denied for user 'lab_p6'@'localhost' (using password: YES)

Periksa: db.user di file, lalu cek daftar akun di User accounts phpMyAdmin.

Perbaiki: ubah menjadi lab_p06.

E8 – Port berisi huruf (33o6)

Tahap 1 · null · 0 · SQLException – Nilai db.port harus berupa angka, isi saat ini: 33o6

Periksa: baca nilai db.port, perhatikan huruf "o" yang mirip angka 0.

Perbaiki: ganti menjadi 3306.

E9 – File konfigurasi hilang

Tahap 1 · null · 0 · file database.properties tidak ditemukan (FileNotFoundException)

Periksa: cek folder config dan nama file database.properties.

Perbaiki: kembalikan atau buat ulang file di folder config dengan nama yang benar.

E10 – Driver dilepas

Tahap 2 · null · 0 · ClassNotFoundException – com.mysql.cj.jdbc.Driver

Periksa: lihat Libraries di NetBeans, apakah JAR connector masih ada.

Perbaiki: klik kanan Libraries, Add JAR/Folder, pilih mysql-connector-j-26.7.0.jar.